Ejercicio moodle

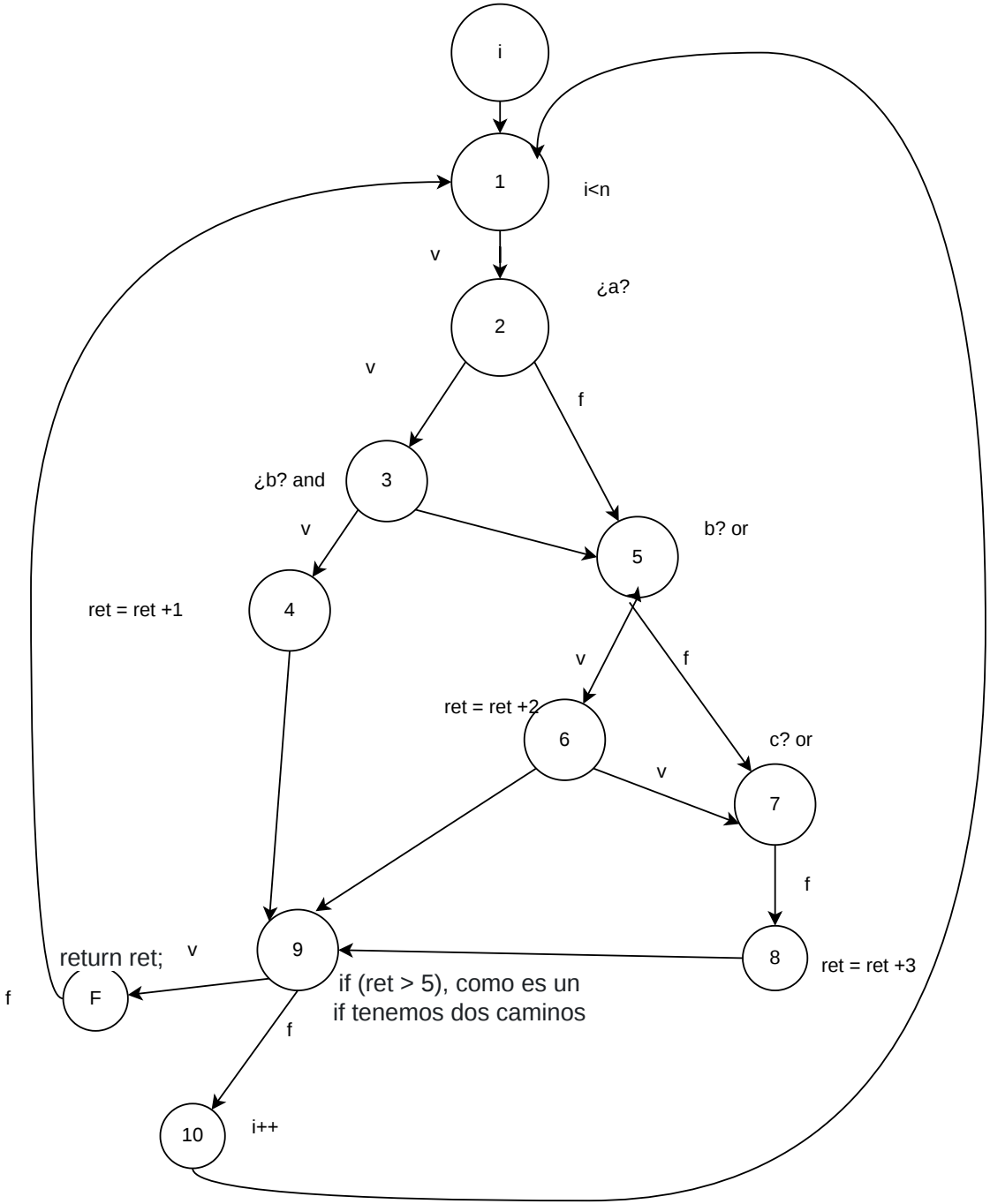
```
public int simpleMethod(boolean a, boolean b, boolean c, int n) {
    int ret = 0;
    int i = 0;

   1. while (i < n) {                // bucle
        if (2 a && 3 b) {              // AND
           4  ret = ret + 1;
        } else if (5 b || 7 c) {       // OR
         6   ret = ret + 2;
        } else {
          8   ret = ret + 3;
        }

       9 if (ret > 5) {              // condición simple
            break;
        }

   10     i++;
    }

    F return ret;
}
```


i
1
i<n
v
¿a?
2
v
f
¿b? and
3
v
b? or
5
ret = ret +1
4
v
f
ret = ret +2
6
c? or
v
7
f
return ret;
v
9
8
ret = ret +3
f
F
if (ret > 5), como es un
if tenemos dos caminos
f
10
i++

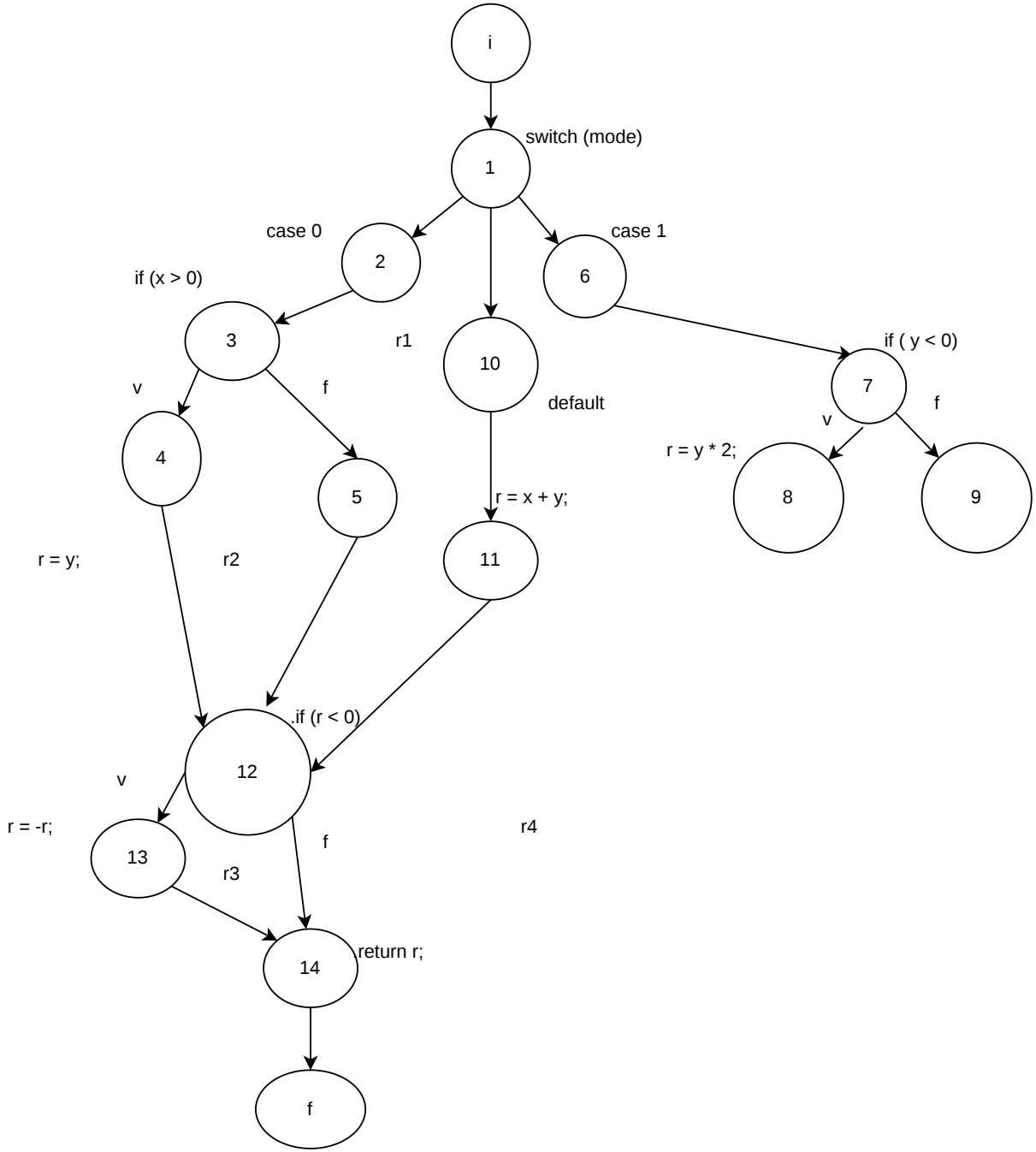
Ejercicio 2

Considere el siguiente método:

```
public int compute(int mode, int x, int y) {
int r = 0;
1. switch (mode) {
2.case 0:
3. if (x > 0) {
4.r = x + 1;
} else {
5. r = x - 1;
}
break;
6. case 1:
7. if ( y < 0) {
8. r = y * 2;
} else {
9.  r = y;
}
break;
10 default:
11 r = x + y;
}
12.if (r < 0) {
13 r = -r;
}
14. .return r;
}
```

Se pide:
1) Dibuje el grafo de flujo de control (CFG).
2) Calcule la complejidad ciclomática V(G)

V(G) = A-N+2 = 18-16+2=4
NP+1 = 3+1= 4
R = 4


i
switch (mode)
1
case 0
2
case 1
6
if (x > 0)
3
r1
10
if (y < 0)
7
v
f
default
v
f
4
r = y * 2;
8
9
5
r = x + y;
r = y;
r2
11
.if (r < 0)
12
v
r = -r;
13
f
r4
r3
return r;
14
f

otro ejercicio moodle

i

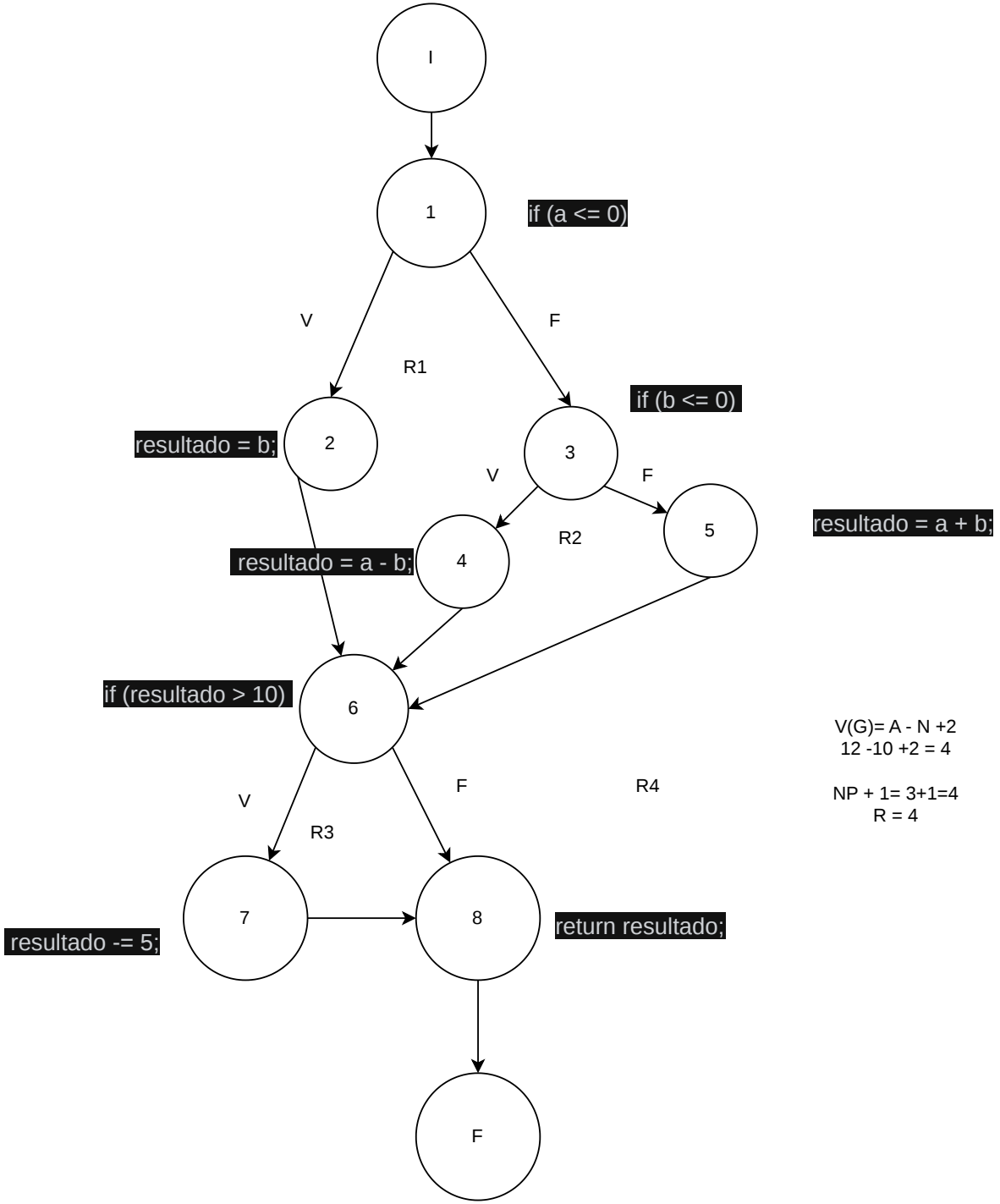
```
public int f3(int a, int b) {
    int resultado;

    1 if (a <= 0) {
        2 resultado = b;
    } else {
       3  if (b <= 0) {
           4  resultado = a - b;
        } else {
            5 resultado = a + b;
        }
    }

   6  if (resultado > 10) {
       7  resultado -= 5;
    }

    8 return resultado;
}

f
```

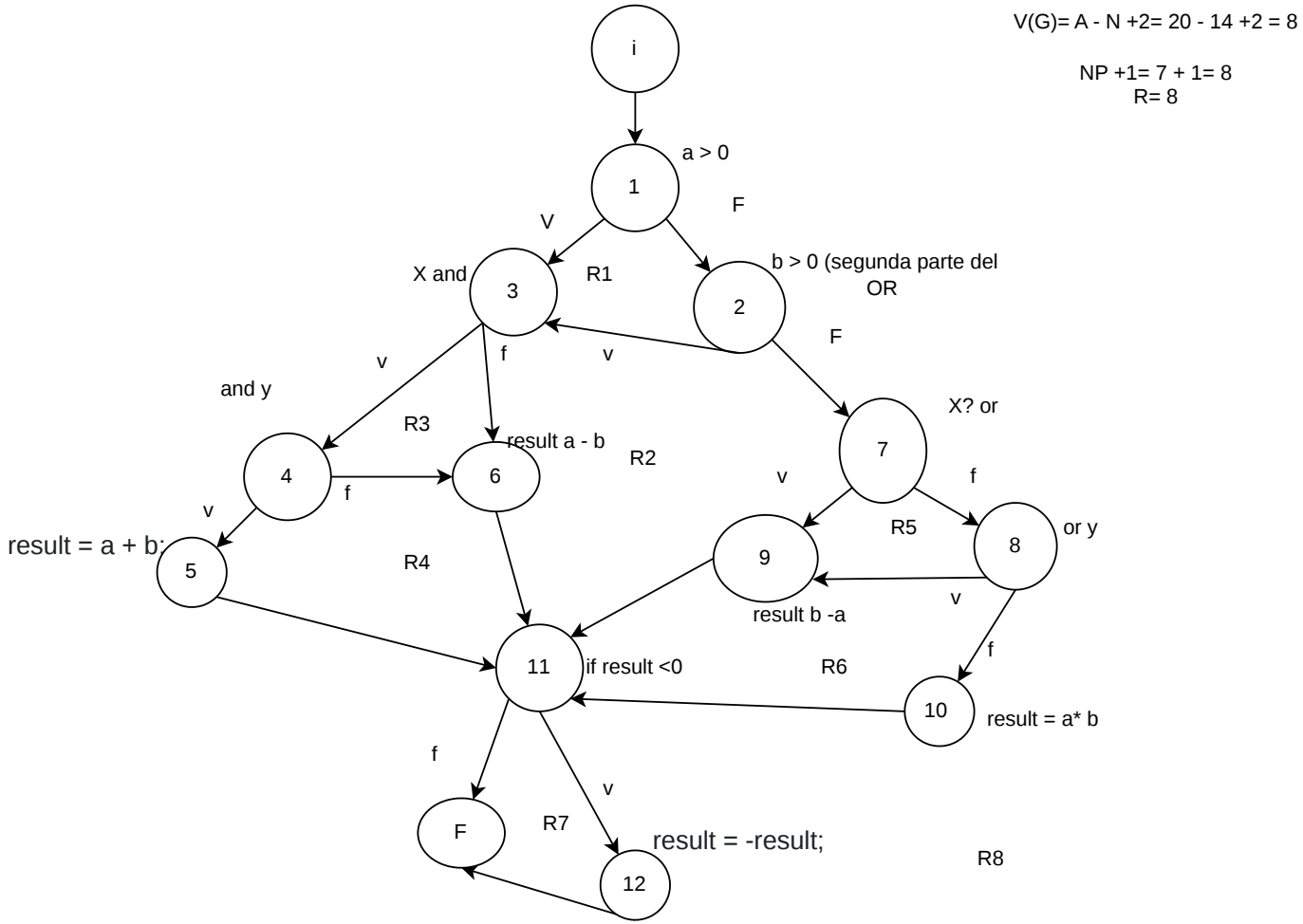

I
1
if (a <= 0)
V
F
R1
if (b <= 0)
resultado = b;
2
3
V
F
5
resultado = a + b;
R2
resultado = a - b;
4
if (resultado > 10)
6
V(G)= A - N +2
12 -10 +2 = 4
NP + 1= 3+1=4
R = 4
F
R4
V
R3
7
8
return resultado;
resultado -= 5;
F

```
public int process(int a, int b, boolean
x, boolean y) {
    int result = 0;

    if (1. a > 0 || 2. b > 0) {
        if ( 3 x &&  4 y) {
            5 result = a + b;
        } else {
            6 result = a - b;
        }
    } else {
        if (7 x ||  8 y) {
         9  result = b - a;
        } else {
          10 result = a * b;
        }
    }

   11 if (result < 0) {
      12 result = -result;
    }

 F return result;
}
```


V(G)= A - N +2= 20 - 14 +2 = 8
NP +1= 7 + 1= 8
R= 8
i
1
a > 0
V
F
X and
3
R1
2
b > 0 (segunda parte del OR
F
v
f
v
and y
R3
result a - b
R2
4
6
7
X? or
v
f
v
R5
result = a + b;
5
R4
9
8
or y
result b -a
v
11
if result <0
R6
10
f
result = a* b
f
v
F
R7
result = -result;
R8
12

```
public int metodoDosBucles(int n, int m) {
    int resultado = 0;
    int i = 0;

    // Primer bucle
     1 while (i < n) {
      2   if (i % 2 == 0) {        // condición simple
       3     resultado = resultado + 1;
        } else {
       4      resultado = resultado + 2;
        }

    5    if (resultado > 8) {     // posible salida
            break;
        }

    6    i++;
    }

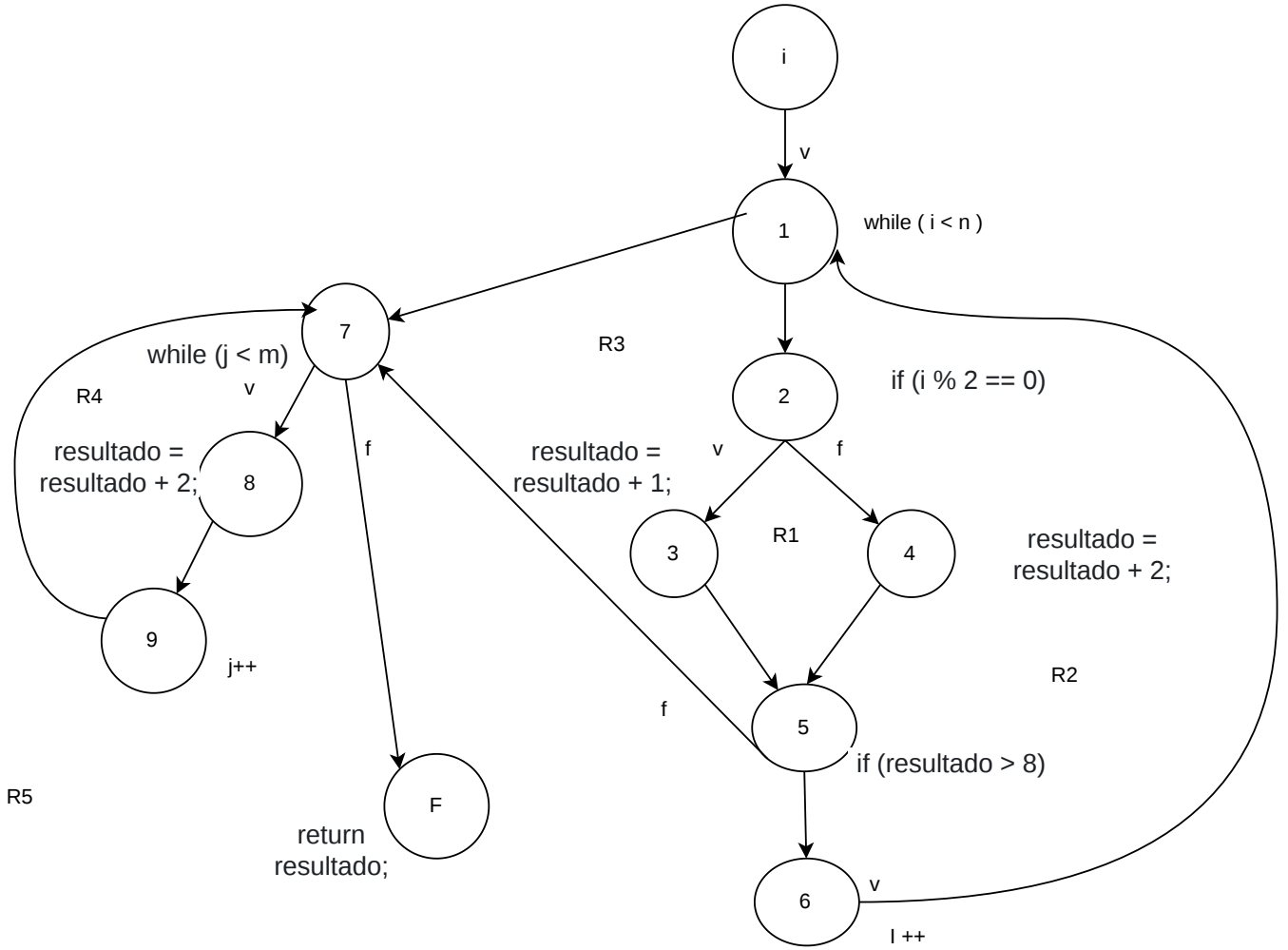
    int j = 0;

    // Segundo bucle (más simple)
   7  while (j < m) {
    8    resultado = resultado + 2;
    9 j++;
    }

   F  return resultado;
}
```

v(g)= a -n +2= 5

np +1= 5
R = 5

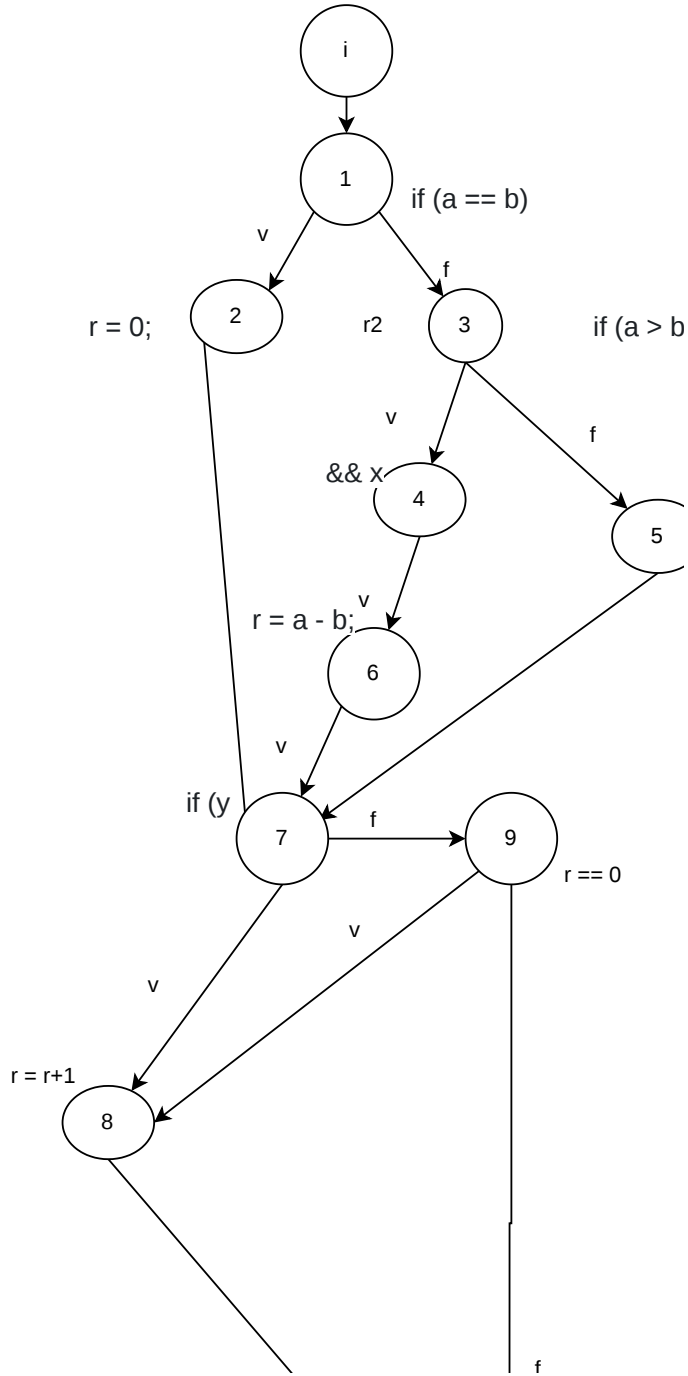


```
public int analyze(int a, int b, boolean x, boolean y)
{
    int r;

1 if (a == b) {
      2  r = 0;
    } else {
       3 4 if (a > b && x) {
           6 r = a - b;
        } else {
            5 r = b - a;
        }
    }

     6 7 8  if (y || r == 0) {
     9    r = r + 1;
    }

  f   return r;
}
```



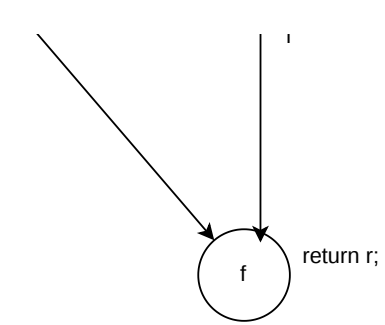
))

v(g)= a - n + 2= 14 -10 +2 = 6

np + 1= 6

regiones = 6

r = b - a;


f
return r;